Matematični izrazi in uporaba paketa `beamer`

Matematičnih nalog ni treba reševati!

Fakulteta za matematiko in fiziko

Kratek pregled

Paket `beamer`

Paketa `amsmath` in `amsfonts`

Matematika, 1. del

Stolpci in slike

Paket `beamer` in tabele

Matematika, 2. del

Paket `beamer`

Posebnosti prosojnic

Za prosojnice je značilna uporaba okolja `frame`, s katerim definiramo posamezno prosojnico,

Posebnosti prosojnic

Za prosojnice je značilna uporaba okolja `frame`, s katerim definiramo posamezno prosojnico, postopno odkrivanje prosojnic,

Posebnosti prosojnic

Za prosojnice je značilna uporaba okolja `frame`, s katerim definiramo posamezno prosojnico, postopno odkrivanje prosojnic, ter nekateri drugi ukazi, ki jih najdemo v paketu `beamer`.

Posebnosti prosojnic

Za prosojnice je značilna uporaba okolja `frame`, s katerim definiramo posamezno prosojnico, postopno odkrivanje prosojnic, ter nekateri drugi ukazi, ki jih najdemo v paketu `beamer`.

Primer

Verjetno ste že opazili, da za naslovno prosojnico niste uporabili ukaza `maketitle`, ampak ukaz `titlepage`.

Poudarjeni bloki

Opomba

Okolja za poudarjene bloke so `block`, `exampleblock` in `alertblock`.

Pozor!

Začetek poudarjenega bloka (ukaz `begin`) vedno sprejme dva parametra: okolje in naslov bloka. Drugi parameter (za naslov) je lahko prazen.

Tudi v predstavitvah lahko pišemo izreke in dokaze

Izrek

Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz.

Denimo, da je praštevil končno mnogo.

- Naj bo p največje praštevilo.

Tudi v predstavitvah lahko pišemo izreke in dokaze

Izrek

Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz.

Denimo, da je praštevil končno mnogo.

- Naj bo p največje praštevilo.
- Naj bo q produkt števil $1, 2, \ldots, p$.

Tudi v predstavitvah lahko pišemo izreke in dokaze

Izrek

Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz.

Denimo, da je praštevil končno mnogo.

- Naj bo p največje praštevilo.
- Naj bo q produkt števil $1, 2, \ldots, p$.
- Število $q + 1$ ni deljivo z nobenim praštevilom, torej je $q + 1$ praštevilo.

Tudi v predstavitvah lahko pišemo izreke in dokaze

Izrek

Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz.

Denimo, da je praštevil končno mnogo.

- Naj bo p največje praštevilo.
- Naj bo q produkt števil $1, 2, \ldots, p$.
- Število $q + 1$ ni deljivo z nobenim praštevilom, torej je $q + 1$ praštevilo.
- To je protislovje, saj je $q + 1 > p$. □

Paketa amsmath in amsfonts

Matrike

Izračunajte determinanto

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 8 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

V pomoč naj vam bo Overleaf dokumentacija o matrikah:

▸ Matrices

Okolje `align` in `align*`

Dokaži *binomsko formulo*: za vsaki realni števili a in b in za vsako naravno število n velja

$$(a+b)^n = \ldots$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Okolje `align` in `align*`

Dokaži *binomsko formulo*: za vsaki realni števili a in b in za vsako naravno število n velja

$$(a+b)^n = (a+b)(a+b)\dots(a+b)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Okolje `align` in `align*`

Dokaži *binomsko formulo*: za vsaki realni števili a in b in za vsako naravno število n velja

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= (a+b)(a+b)\dots(a+b)\\ &= a^n + na^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + nab^{n-1} + b^n\\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k\end{aligned}$$

Še ena uporaba okolja `align*`

Nariši grafe funkcij:

$$y = x^2 - 3|x| + 2 \qquad y = 3\sin(\pi + x) - 2$$

$$y = \log_2(x - 2) + 3 \qquad y = 2\sqrt{x^2 + 15} + 6$$

$$y = 2^{x-3} + 1 \qquad y = \cos(x - 3) + \sin^2(x + 1)$$

Okolje `multline`

Poišči vse rešitve enačbe

$$(1 + x + x^2) \cdot (1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^9 + x^{10}) = \\ = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^2.$$

Okolje cases

Dana je funkcija

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^2y-y^3}{x^2+y^2}; & (x,y) \neq (0,0) \\ a; & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

- Določi a, tako da izračunaš limito $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x)$.
- Izračunaj parcialna odvoda $f_x(x,y)$ in $f_y(x,y)$.

Matematika, 1. del

Analiza, logika, množice

Logika in množice

1. Poišči preneksno obliko formule

   $\exists x\colon p(x) \wedge \forall x\colon Q(x) \implies \forall x\colon R(x)$.

2. Definiramo množici $A = [2, 5]$ in $B = \{0, 1, 2, 3, 4 \ldots\}$. V ravnino nariši:

   2.1 $A \cap B \times \emptyset$

   2.2 $(A \cup B)^c \times \mathbb{R}$

3. Dokaži:

   - $(A \to B) \sim (\neg B \to \neg A)$
   - $\neg(A \vee B) \sim (\neg A \wedge \neg B)$

1. Pokaži, da je funkcija $x \mapsto \sqrt{x}$ enakomerno zvezna na $[0, \infty)$.
2. Katero krivuljo določa sledeč parametričen zapis?

$$x(t) = a\cos t, \qquad y(t) = b\sin t, \qquad t \in [0, 2\pi]$$

3. Pokaži, da ima $f(x) = 3x + \sin(2x)$ inverzno funkcijo in izračunaj $(f^{-1})'(3\pi)$.
4. Izračunaj integral $\int \frac{2+\sqrt{x+1}}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}}\, dx$.
5. Naj bo g zvezna funkcija. Ali posplošeni integral ?? konvergira ali divergira? Utemelji.

Kompleksna števila

1. Naj bo z kompleksno število, $z \neq 1$ in ??. Dokaži, da je število $i\,\frac{z+1}{z-1}$ realno.
2. Poenostavi izraz: ??

Stolpci in slike

Paket `beamer` in tabele

Matematika, 2. del

Zaporedja, algebra, grupe